

QA & DevOps Automation Bootcamp

1. Prezentarea Cursului	1
2. Publicul Țintă și Pre-rechizite	2
3. Specificații Tehnice pentru Laptop	2
4. Syllabus Complet (Planificarea celor 6 Sesiuni)	3
Sesiunea 1: Setup-ul Mediului și Primul Flux Automat	3
Sesiunea 2: Integrarea API-urilor OpenAI în n8n	3
Sesiunea 3: Bazele Vectoriale și Embeddings	3
Sesiunea 4: Construirea Agentului AI Autonom (Arhitectura RAG)	4
Sesiunea 5: Notificări, Alerte și Proiectul Capstone	4
Sesiunea 6: Prezentări, Code Review și Scalare	4

Automatizare inteligentă cu n8n, AI (OpenAI) și Arhitectură RAG

1. Prezentarea Cursului

 Acest curs practic este conceput pentru inginerii care doresc să treacă dincolo de automatizarea clasică (scripturi bash/Python, Selenium) și să integreze **Inteligența Artificială** în fluxurile lor zilnice de lucru.

Folosind **n8n** (platformă vizuală de automatizare) și API-ul **OpenAI**, vom construi pipeline-uri complexe care interacționează cu sisteme de operare, analizează log-uri, răspund la întrebări din documentații tehnice și trimit alerte automate pe Discord sau Slack.

Spre deosebire de tool-urile comerciale rigide de tip SaaS, platforma open-source **n8n** îți permite să îți aduci propria cheie API (**OpenAI**) și să plătești direct la sursă, având control absolut asupra arhitecturii și a confidențialității datelor tale. La finalul celor 6 sesiuni, vei avea

propriul asistent AI (Agent RAG) capabil să ia decizii și să execute sarcini tehnice complexe.

2. Publicul Țintă și Pre-rechizite

- **Cui se adresează:** Ingineri QA Automation, DevOps, SysAdmins, Test/DevOps Leads și programatori.
- **Cerințe preliminare:** Familiaritate cu linia de comandă (CLI), concepte de bază despre API (REST/JSON) și logică de programare generală. *Nu necesită cunoștințe avansate de Node.js sau machine learning.*
- **Cerință specifică pentru curs:** Cursanții trebuie să își creeze un cont pe platforma de dezvoltatori OpenAI și să genereze o cheie API (API Key). Aceasta necesită o alimentare minimă a contului (ex. 5\$). Costurile de rulare pe parcursul cursului vor fi infime (sub 0.50\$), deoarece vom folosi modele extrem de rentabile, precum gpt-4o-mini.

3. Specificații Tehnice pentru Laptop

Deoarece procesarea "greă" a Inteligenței Artificiale este delegată serverelor OpenAI în cloud, cerințele hardware locale sunt extrem de prietenoase:

Componentă	Cerințe Minime / Recomandate
Sistem Operare	Windows 10/11 (cu WSL2 opțional), macOS, sau Linux
Memorie RAM	Minim 8 GB RAM (Recomandat 16GB pentru multitasking optim)
Procesor (CPU)	Orice procesor modern (Intel i3/i5, AMD Ryzen, Apple M-series)
Stocare	10+ GB spațiu liber
Software	Node.js (v20+), Git, un editor de cod (VS

	Code)
--	-------

4. Syllabus Complet (Planificarea celor 6 Sesiuni)

Format: 6 sesiuni de seară x 2.5 ore. Structura standard a unei sesiuni: 15 min recapitulare, 45 min concepte/teorie, 70 min hands-on, 20 min Q&A.

Sesiunea 1: Setup-ul Mediului și Primul Flux Automat

Focus: Concepte de bază n8n & Integrarea de API-uri

- Ce este n8n: arhitectură, noduri, canvas și lucrul cu date JSON.
- Configurarea mediului de lucru local (Node.js) și bypass-ul SSL-ului pentru testare locală (N8N_SECURE_COOKIE).
- Concepte de tip Webhooks vs. Polling.
- **Hands-on:** Conectarea la Google Drive API (Generare OAuth2 Credentials).
- **Livrabil:** Un pipeline vizual care ascultă folderele din Drive și descarcă automat noi planuri de testare / documentații pe sistemul de operare.

Sesiunea 2: Integrarea API-urilor OpenAI în n8n

Focus: Large Language Models (LLMs) & Interacțiune cu OS-ul

- Cum funcționează modelele OpenAI și securitatea cheilor API.
- Cost optimization: Diferența dintre modele (ex. GPT-4o vs GPT-4o-mini).
- Integrarea n8n cu mediul OS local folosind nodul *Execute Command*.
- **Hands-on:** Construirea unui lanț decizional AI utilizând nodul OpenAI Chat Model.
- **Livrabil:** AI-ul citește log-uri sau statusuri de executare ("Exit Codes") din sistem și generează alarme inteligente dacă scripturile de test/infrastructură pică.

Sesiunea 3: Bazele Vectoriale și Embeddings

Focus: Vector Databases & Ingestia de Date

- Teorie AI: Ce sunt Vectorii, Spațiul Multidimensional și cum funcționează OpenAI Embeddings (conversia textului în vectori).
- Setarea unui index gratuit în platforma Pinecone.
- Pregătirea documentației QA/DevOps: *Document Loaders & Text Splitters* (Chunking).

- **Hands-on:** Conectarea nodului de vectorizare (Embeddings API) la fluxul nostru.
- **Livrabil:** Un pipeline care "sparge" un PDF tehnic complex în fragmente, le vectorizează (la costuri de câțiva cenți) și le stochează automat în Pinecone.

Sesiunea 4: Construirea Agentului AI Autonom (Arhitectura RAG)

Focus: AI Agents, Memorie contextuală & Retrieval

- Diferența dintre o simplă completare de text (LLM Chain) și un "AI Agent" capabil să utilizeze *Tools*.
- Setarea memoriei în conversațiile tehnice (*Window Buffer Memory*) și a capabilităților agentice (ex. definirea regulilor de bază - System Prompt).
- Crearea unui *Vector Store Tool* pentru căutare în baza de cunoștințe (Knowledge base search).
- **Hands-on:** Implementarea interfeței vizuale de *Chat* în n8n.
- **Livrabil:** Agentul AI răspunde la întrebări tehnice complexe citind direct din documentația vectorizată anterior (Retrieval-Augmented Generation).

Sesiunea 5: Notificări, Alerte și Proiectul Capstone

Focus: Integrări de echipă & Rutare date

- Închiderea buclei de automatizare: Raportarea informațiilor esențiale extrase de Agent.
- Crearea integrărilor cu Discord sau Slack folosind Webhooks.
- **Hands-on:** Rutarea și formatarea alertelor generate de AI către un canal tehnic de echipă (*Send Message*).
- Stabilirea cerințelor finale pentru *Proiectul Capstone* (un pipeline real-world individual creat de la zero de fiecare cursant).
- Timp de lucru independent sub supravegherea trainerului (Debugging Session).

Sesiunea 6: Prezentări, Code Review și Scalare

Focus: Validare, Optimizare & Go-to-Production

- **Prezentări finale (via Screen Share):** Fiecare cursant își demonstrează pipeline-ul Capstone complet funcțional.
- Code Review și discuții despre optimizarea costurilor API pe termen lung (Prompt caching, limitări).

- Cum mutăm setup-ul local de n8n într-un mediu stabil de producție dedicat echipei (Docker, instanțe AWS/VPS).
- Sesiune finală de Q&A, depanare avansată (Troubleshooting / Rate Limits) și pașii următori în carieră.